



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Interagire con la visualizzazione

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it



Perché è necessaria l'interazione?

Le visualizzazioni che abbiamo visto finora sono **statiche**, cioè prendono **tutti i dati** presenti nel dataset e li visualizzano nell'area a disposizione

- non sempre questa opzione è la scelta corretta
- spesso abbiamo bisogno di **interagire** col tool di visualizzazione per approfondire la comprensione dei dati
- possiamo interagire in diversi modi
 - modificare l'ordine dei dati
 - fare zoom (geometrico o semantico) su alcuni dati
 - modificare il colore per enfatizzare alcuni aspetti
 - aggregare o filtrare dati in base a una metrica scelta
 - ...

Interagire col sistema di visualizzazione

Abbiamo a disposizione svariate opzioni di interazione col sistema di visualizzazione

→ Change over Time



→ Select



→ Navigate

→ Item Reduction

→ Zoom

Geometric or *Semantic*



→ Pan/Translate



→ Constrained



→ Attribute Reduction

→ Slice



→ Cut



→ Project



Cambiare la visualizzazione

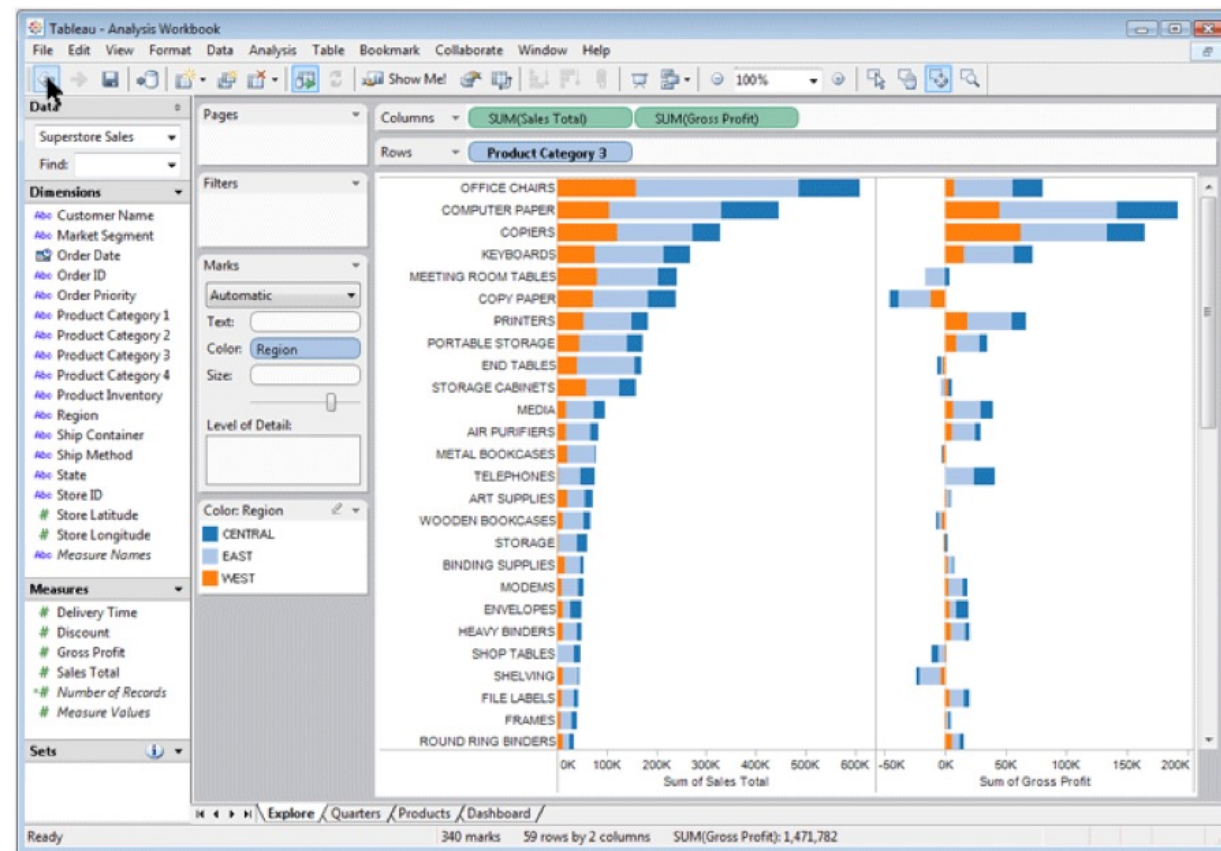
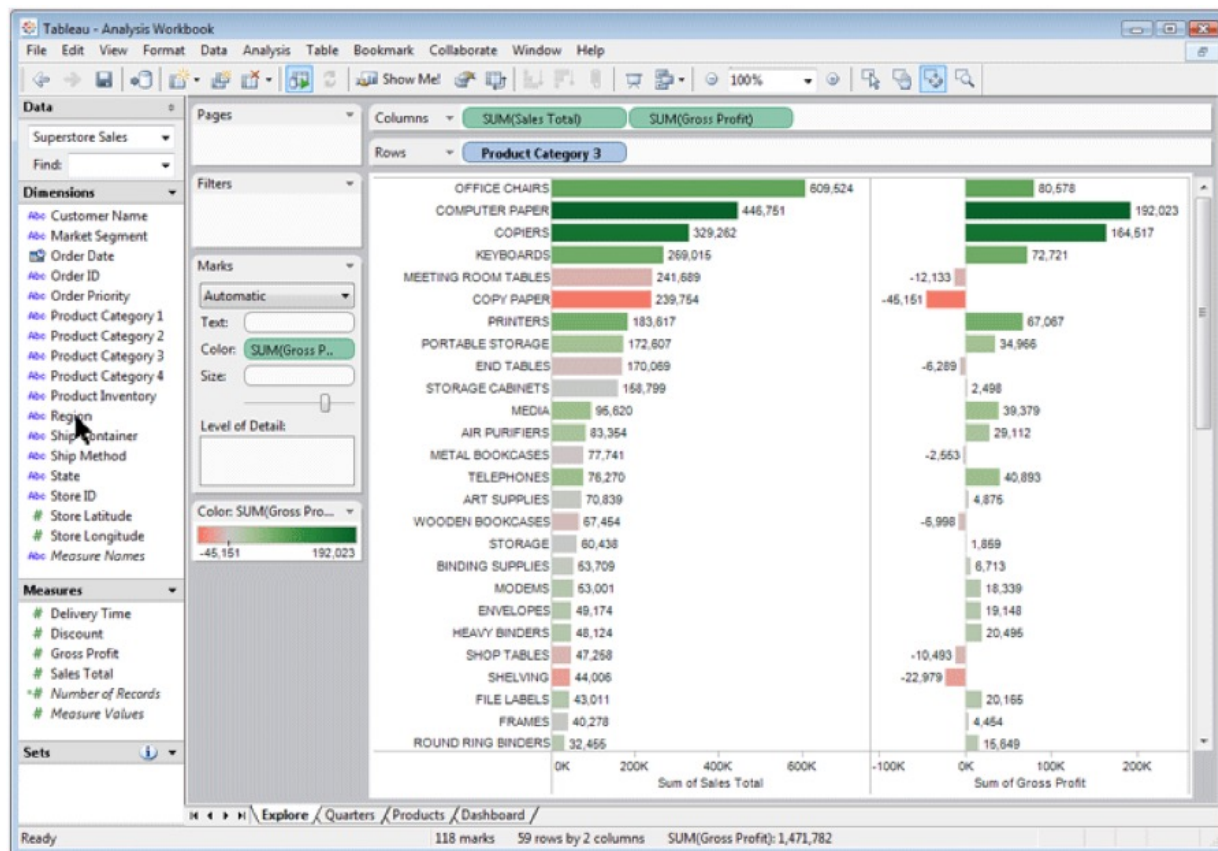
Abbiamo diversi modi di modificare la visualizzazione nel tempo (la visualizzazione appare in un modo e viene modificata dall'utente)

- possiamo modificare l'**idioma** di visualizzazione
 - gli stessi dati vengono visualizzati diversamente per evidenziare altre informazioni
- possiamo variare l'**ordine** dei dati
 - tabelle con molti attributi, ordiniamo in base a un attributo scelto
- possiamo modificare **parametri**
 - la visualizzazione si adatta di conseguenza alle nostre scelte
- possiamo variare il livello di **aggregazione** dei dati
- possiamo utilizzare **animazioni** (con moderazione)

Cambiare idioma

Esempio: passaggio da bar chart a stacked bar chart

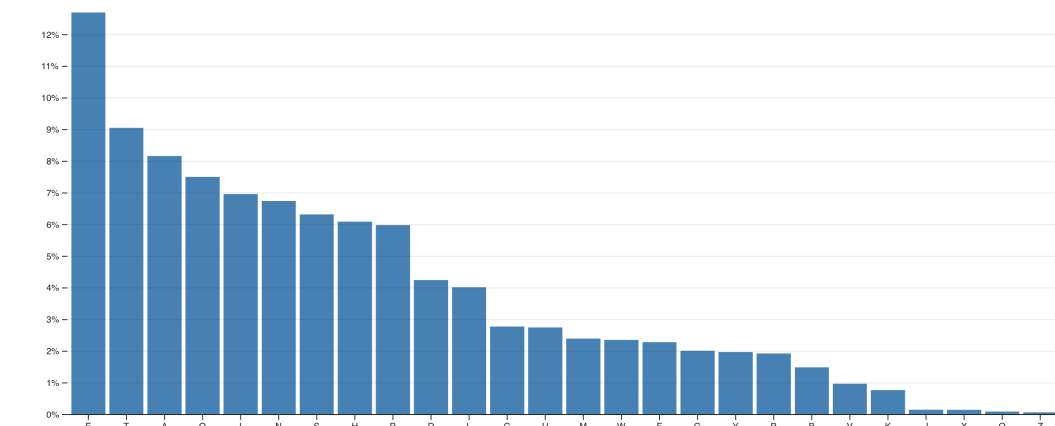
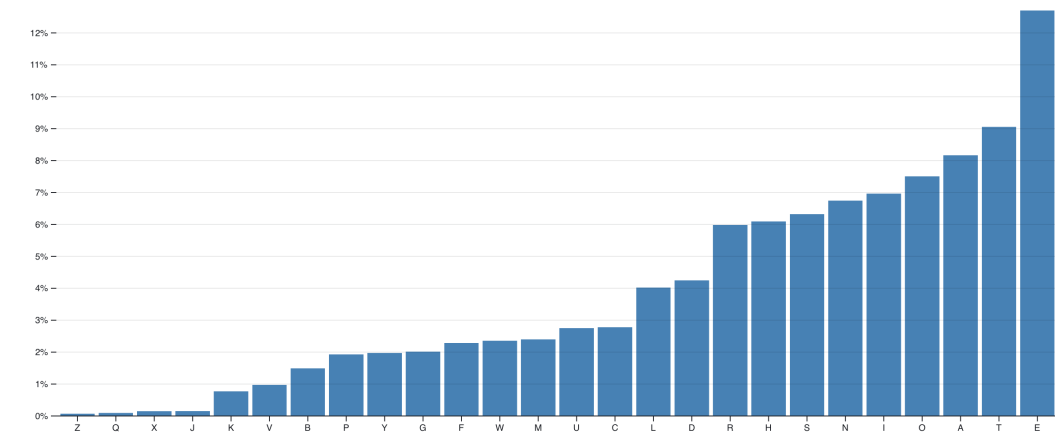
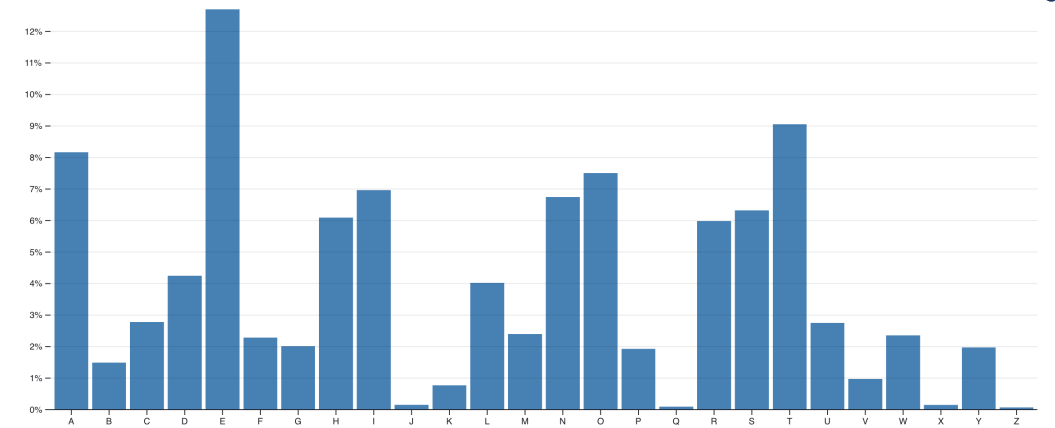
- vogliamo vedere i dati delle barre (categorie) nel dettaglio



Cambiare ordinamento

Tipicamente scegliamo l'**ordine** di attributi non ordinabili o ordinali, non di attributi quantitativi (che hanno un ordine implicito)

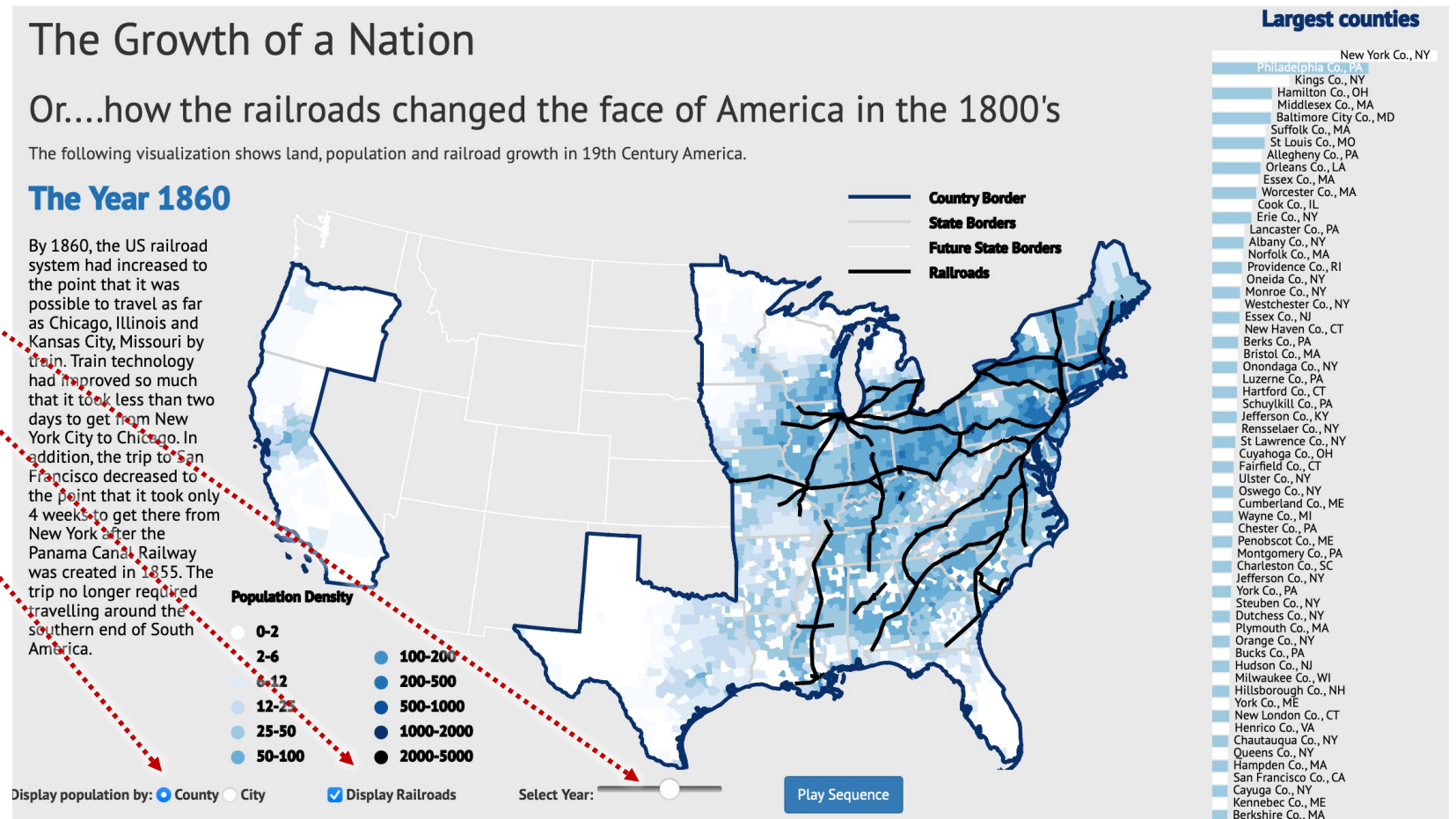
- *esempio*: vogliamo riordinare gli attributi con un ordinamento diverso (alfabeticamente, frequenza crescente o decrescente)



Cambiare parametri

Possiamo avere visualizzazioni complesse in cui utilizziamo dei **parametri** per visualizzare informazioni diverse

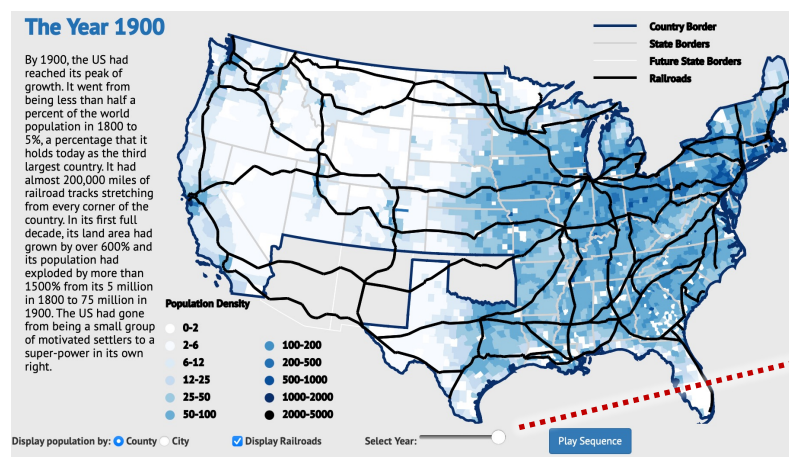
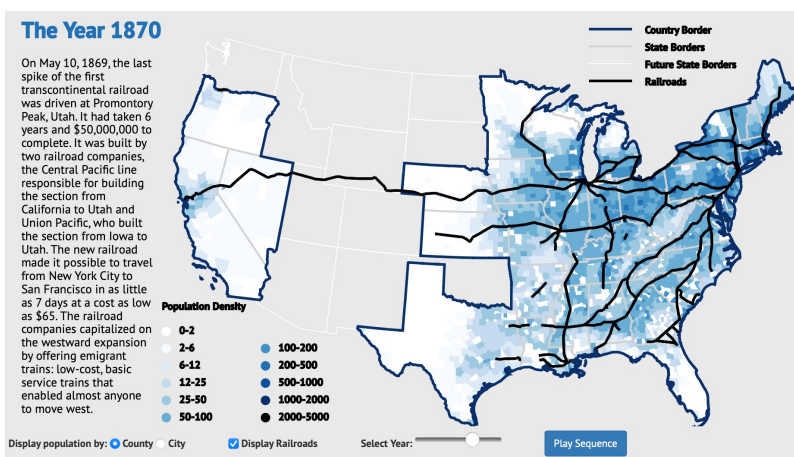
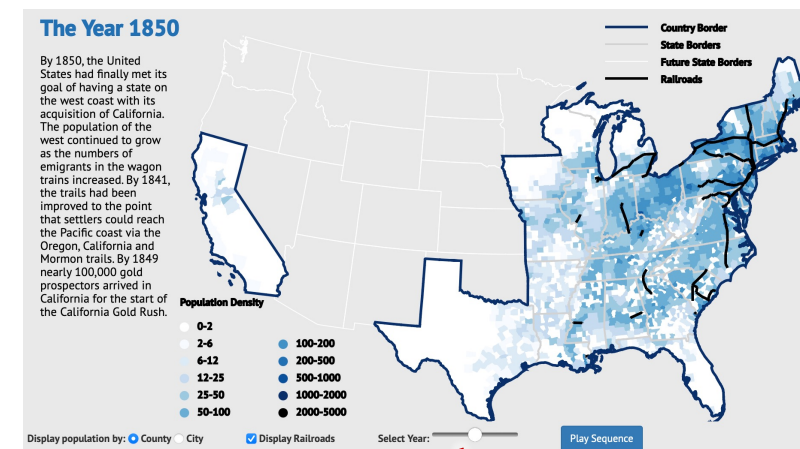
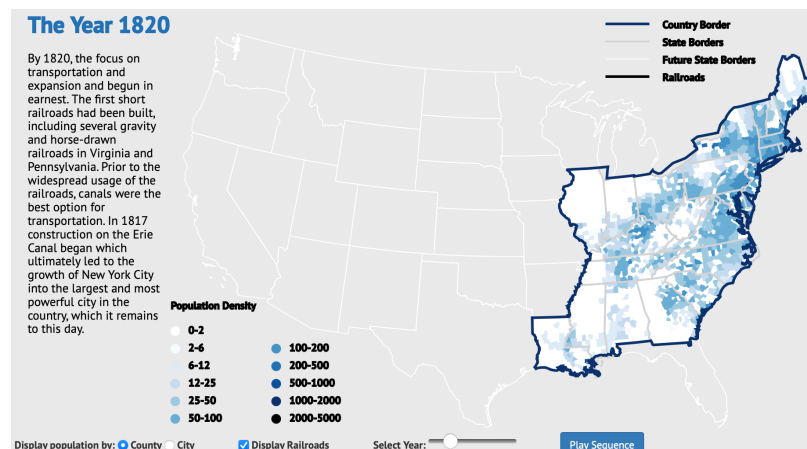
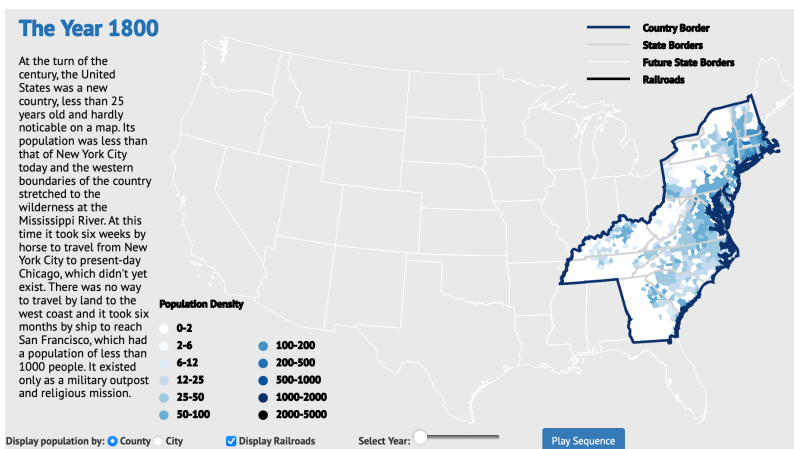
- diversi parametri cambiano le informazioni visualizzate



[demo: <http://laurenwood.github.io>]

Cambiare parametri

Possiamo avere visualizzazioni complesse in cui utilizziamo dei **parametri** per visualizzare informazioni diverse (o evoluzioni)



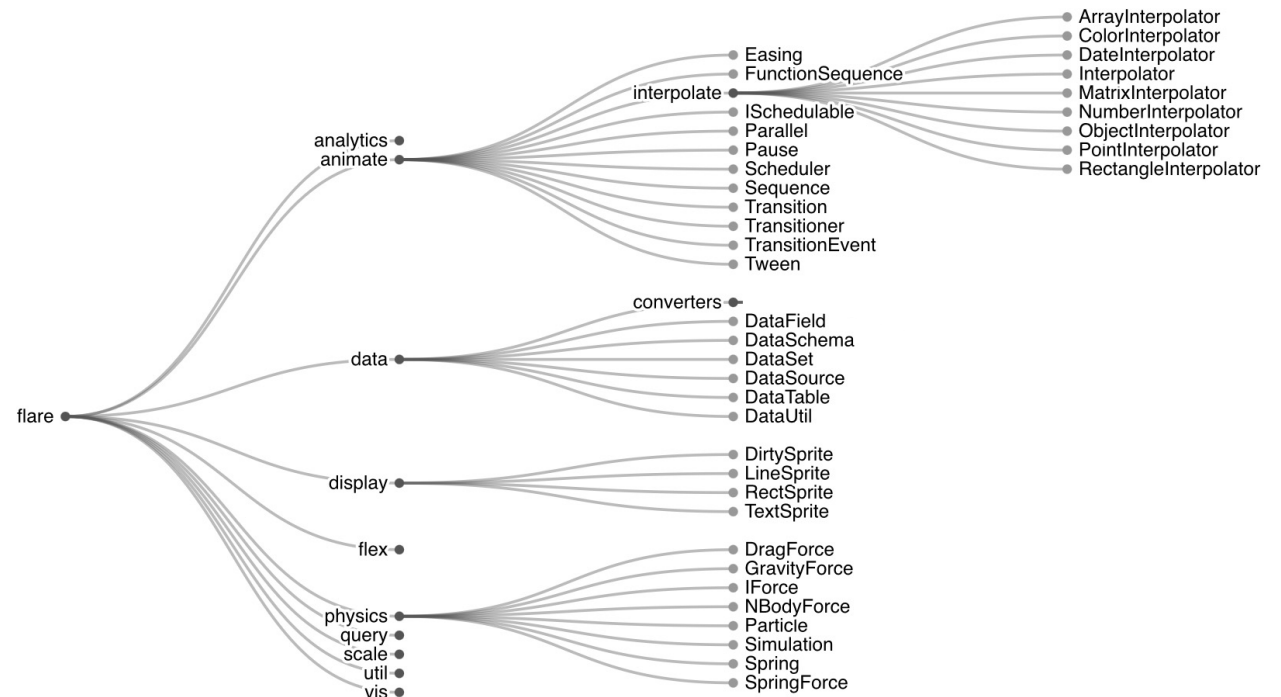
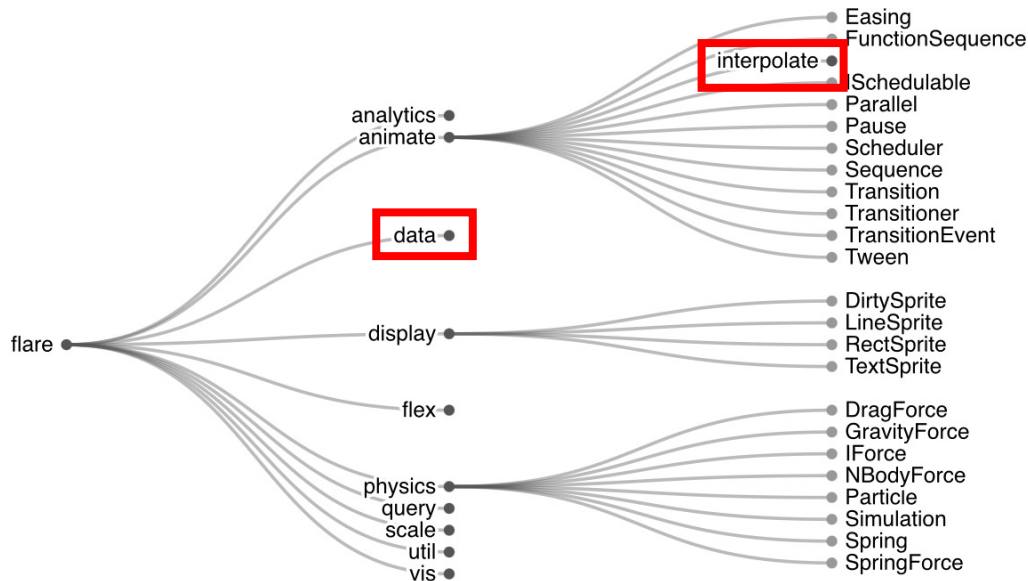
Select Year:

[demo: <http://laurenwood.github.io>]

Cambiare l'aggregazione

Possiamo decidere di visualizzare dati in forma **aggregata** ed espanderli in base alle scelte dell'utente

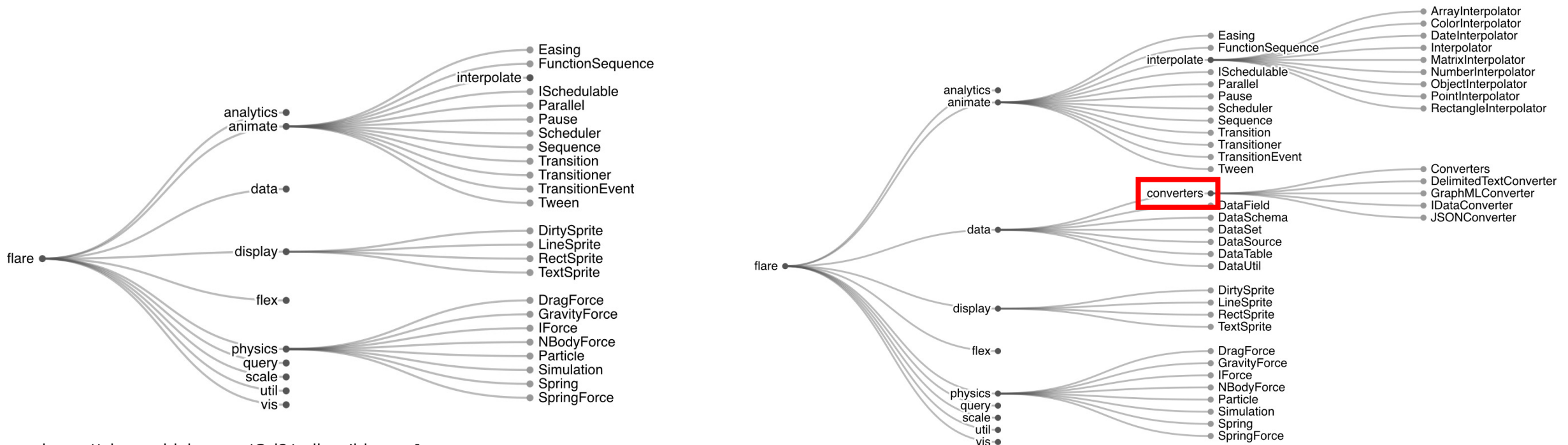
- sfruttiamo meglio lo spazio a disposizione
- *esempio*: mostriamo i figli di un nodo quando l'utente ci clicca



Cambiare l'aggregazione

Possiamo decidere di visualizzare dati in forma **aggregata** ed espanderli in base alle scelte dell'utente

- sfruttiamo meglio lo spazio a disposizione
- *esempio*: mostriamo i figli di un nodo quando l'utente ci clicca



Transizioni con animazione

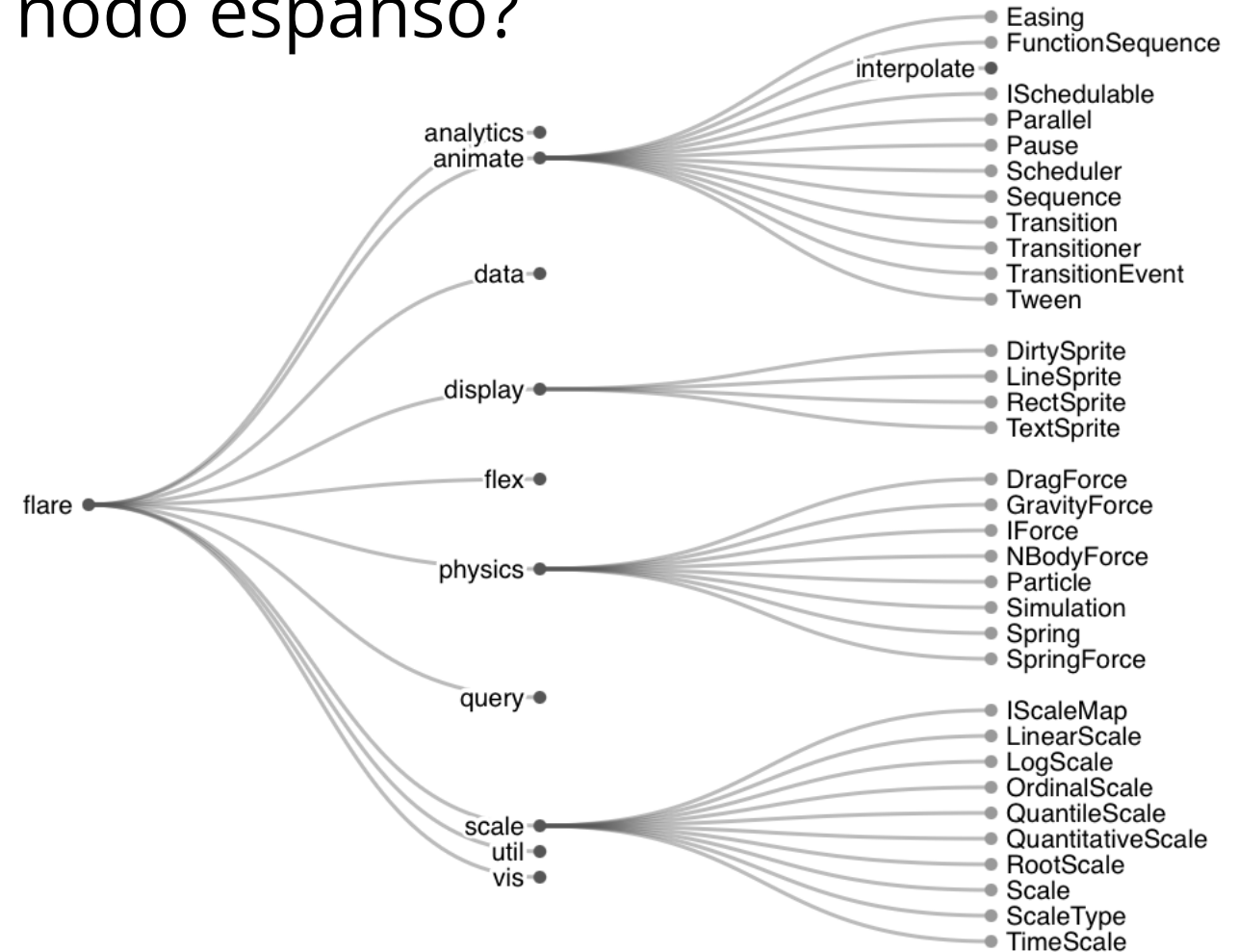
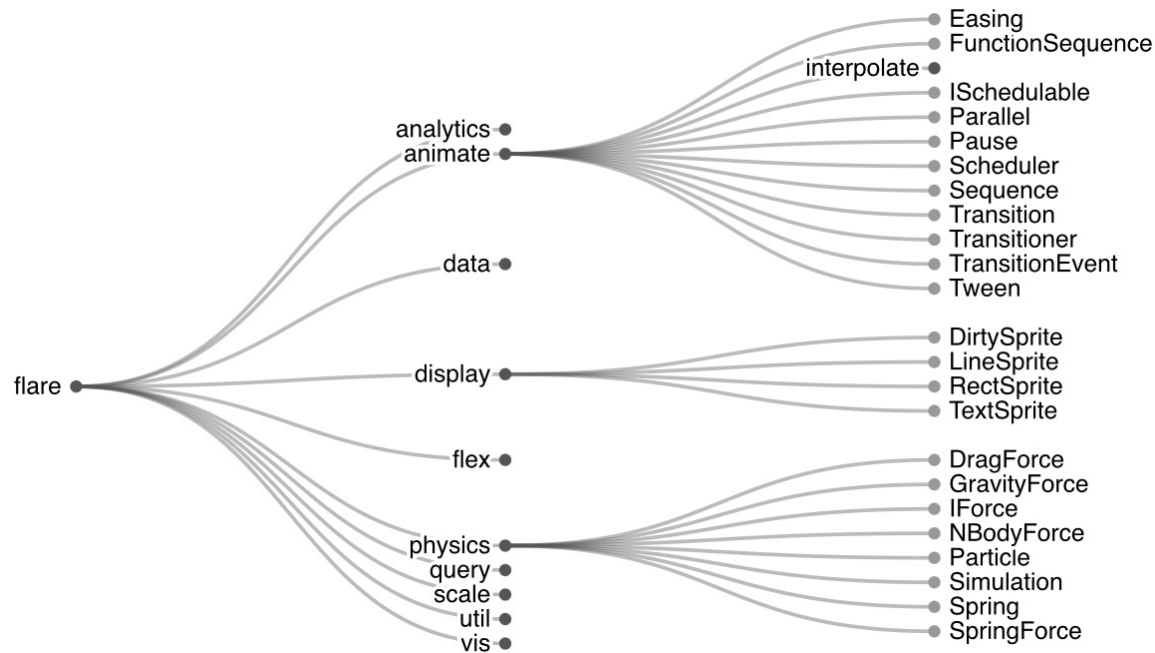
Spesso cambiamenti troppo repentini nella visualizzazione fanno perdere il "senso" del cambiamento

- **jump cut:** è un effetto che si ha quando la visualizzazione cambia e l'utente deve sforzarsi per identificare la variazione
- **transizioni animate:** le utilizziamo per aiutare l'utente a seguire il flusso del cambio di visualizzazione
 - seguire gli elementi che si spostano secondo un certo ordinamento
 - se espandiamo i figli di un nodo quanto ci mettiamo a capire dove è avvenuta la variazione?



Transizioni con animazione

- Dove sono posizionati i figli del nodo espanso?



- ora vediamo con l'animazione: <https://observablehq.com/@d3/collapsible-tree>

Selezionare elementi

La **selezione** di elementi è un'azione fondamentale per ogni tipo di interazione

- l'output dell'azione di selezione diventa l'input per un'azione successiva
- possiamo selezionare un singolo item
- possiamo selezionare un insieme di item
- possiamo selezionare un valore di un attributo
 - e di conseguenza tutti gli item che riportano il valore selezionato
- possiamo selezionare un intervallo di valori di attributi
- possiamo selezionare nodi o collegamenti tra nodi

Selezionare elementi

La selezione può avvenire con diversi dispositivi di input e modalità

- tramite mouse
 - singolo click
 - click multiplo
 - hover (il puntatore è posizionato sopra un oggetto ma non c'è click)
- tramite tastiera
 - tasto singolo
 - combinazione di tasti
- tramite dispositivi mobile/touch
- tramite tecniche avanzate di interazione
 - visori, sensori, ...



Selezionare elementi multipli

Dobbiamo prestare particolare attenzione alla selezione di elementi multipli

- *Esempio:* ho un elemento selezionato, cosa succede se ne **seleziono un altro**?
 - Lo aggiungo alla selezione?
 - Oppure seleziona il nuovo elemento deselectando l'elemento precedente?
- Inoltre, l'**ordine** di selezione ha importanza?
- *Esempio 1:* in un grafo, il primo nodo selezionato è la sorgente e il secondo la destinazione?
- *Esempio 2:* in un bar chart l'ordine con cui seleziono due barre fa differenza?

Evidenziare elementi

Insieme con l'azione di selezione degli elementi va di pari passo l'azione di **evidenziazione** gli elementi selezionati

- è importante far capire all'utente se ha selezionato l'elemento (o gli elementi) che voleva
 - lo evidenziamo per dargli conferma
 - feedback visivo immediato
- esistono diversi modi per evidenziare elementi
 - dipende dal tipo di visualizzazione
 - o dal tipo di task richiesto

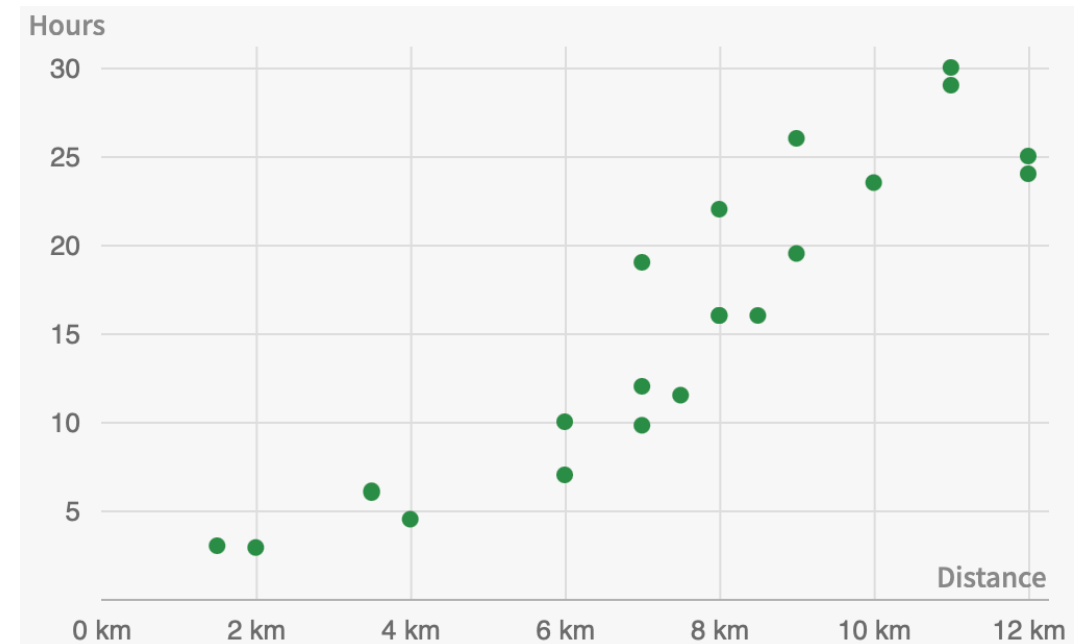
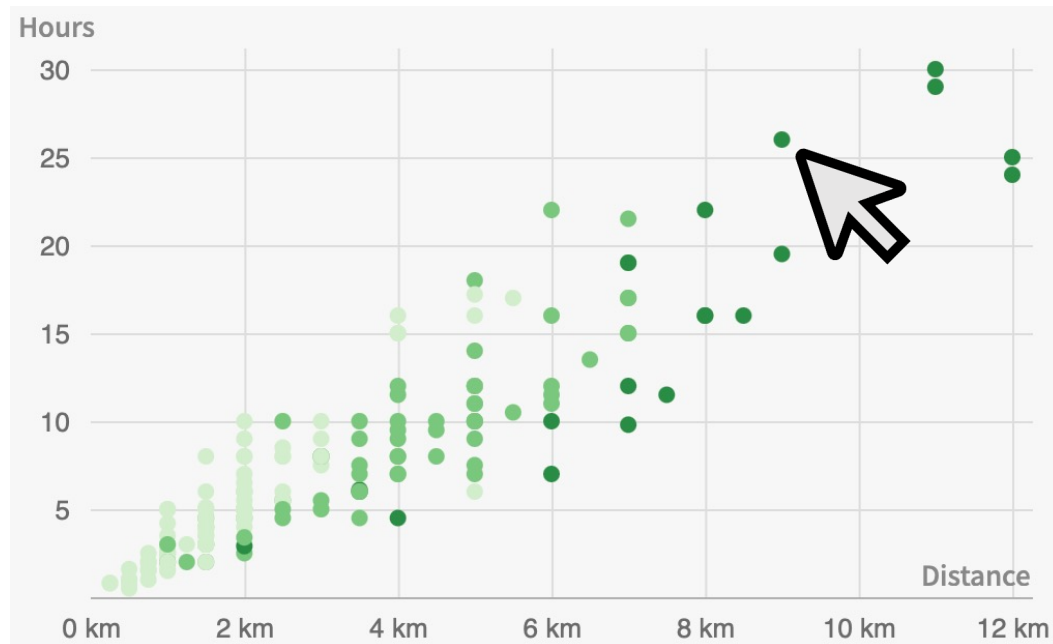
Evidenziare elementi

- È possibile evidenziare elementi variandone il **colore**
 - dobbiamo scegliere un colore sufficientemente diverso dagli altri presenti
- possiamo evidenziare tramite **contorno** o **sottolineatura**
 - ci consente di non dover variare lo schema di colori
- possiamo utilizzare il channel **dimensione**
 - variamo la dimensione degli elementi selezionati
 - senza variare il colore
 - applicabile anche agli archi nel caso dei grafi (variamo lo spessore delle linee)
- anche il channel **forma** può essere utilizzato
 - *esempio*: un arco selezionato cambia da linea continua a tratteggiata

Selezionare ed evidenziare valori

Non sempre selezioniamo singoli item, ma a volte vogliamo selezionare dei valori (puntuali o intervalli) ed evidenziare gli item/attributi a cui appartengono

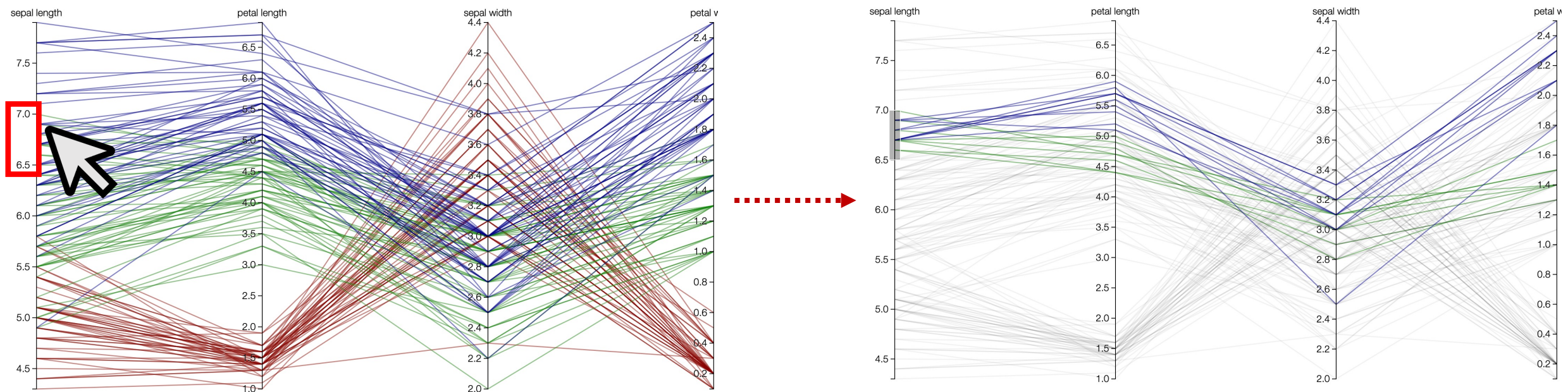
- *esempio*: click su un punto nello scatterplot e evidenziazione di tutti gli item con lo stesso valore (e non il singolo punto)



Selezionare ed evidenziare valori

Non sempre selezioniamo item, ma a volte vogliamo selezionare valori (puntuali o intervalli) ed evidenziare gli item/attributi a cui appartengono

- *esempio*: selezione di un intervallo lungo un asse ed evidenziazione di tutti gli item che ricadono nell'intervallo



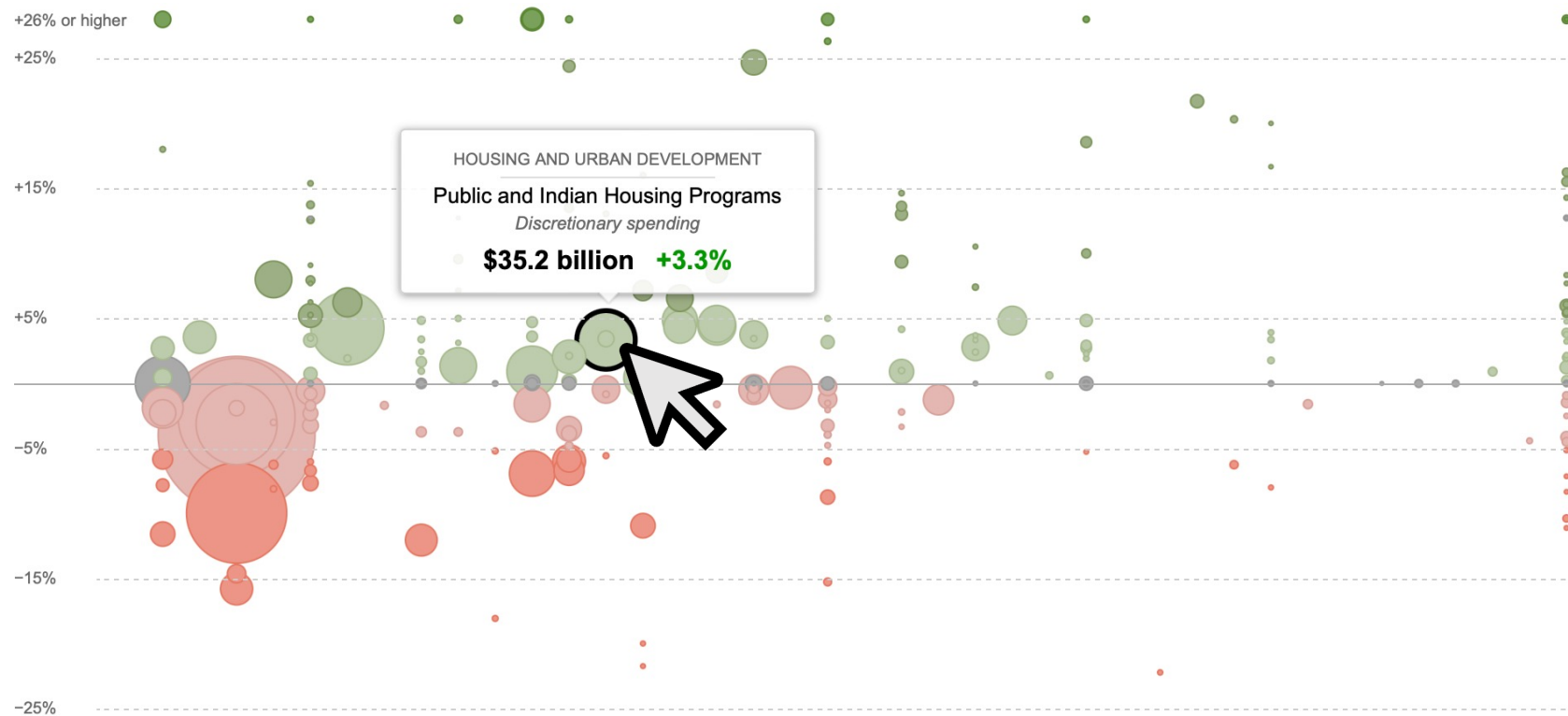
Selezionare e "arricchire" l'informazione

Spesso alle azioni di selezione ed evidenziazione viene collegata l'aggiunta di informazioni

- possono essere **informazioni ausiliarie** a lato della visualizzazione
 - *esempio*: compare un box di testo con ulteriori dati sull'elemento selezionato ed evidenziato
- possono comparire **tooltip**
 - piccole finestrelle sovrapposte alla visualizzazione che contengono informazioni ausiliare sull'elemento selezionato ed evidenziato
- possiamo avere tante altre forme di arricchimento dell'informazione

Selezionare e "arricchire" l'informazione

Esempio: l'elemento selezionato è evidenziato mediante contorno più spesso (rispetto agli elementi non selezionati) e un tooltip (avanzato) aggiunge informazioni alla visualizzazione



Navigare e cambiare il punto di vista

Quando i dataset contengono un numero considerevole di dati **non è sempre possibile visualizzare tutti i dati** nello spazio dedicato alla visualizzazione

- si apre una "**cornice**" (frame) su una porzione del dataset e si visualizza solo una parte
- **navigazione interattiva**: grazie all'interazione l'utente può modificare il **punto di vista** e visualizzare le informazioni relative ad altri dati
 - la dimensione della cornice rimane fissa
 - l'utente naviga tra i dati
- si utilizza la metafora della **telecamera virtuale**
- 3 azioni possibili: *zoom*, *traslazione* e *rotazione*



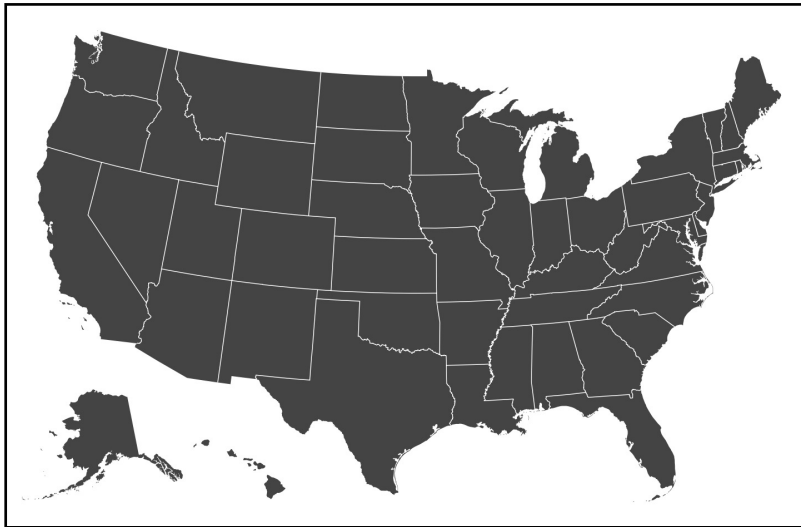
Navigare: zoom

- con lo **zoom-in** la telecamera si avvicina al piano
 - gli item mostrati sono meno ma più grandi (o con più informazioni)
- con lo **zoom-out** la telecamera si allontana dal piano
 - gli item mostrati sono di più ma più piccoli (o con meno informazioni)
- lo zoom può essere di 2 tipi:
- zoom **geometrico**: le proporzioni sono rispettate (come nella vita reale, mi avvicino e mi allontano da un oggetto)
- zoom **semantico**: la rappresentazione dei dati si adatta all'area di visualizzazione
 - può variare la scala degli assi
 - gli elementi possono essere aggregati o filtrati in base allo zoom
 - gli elementi possono disporsi in maniera diversa nello spazio

Zoom geometrico (esempio)

Esempio: facciamo uno zoom-in su una mappa

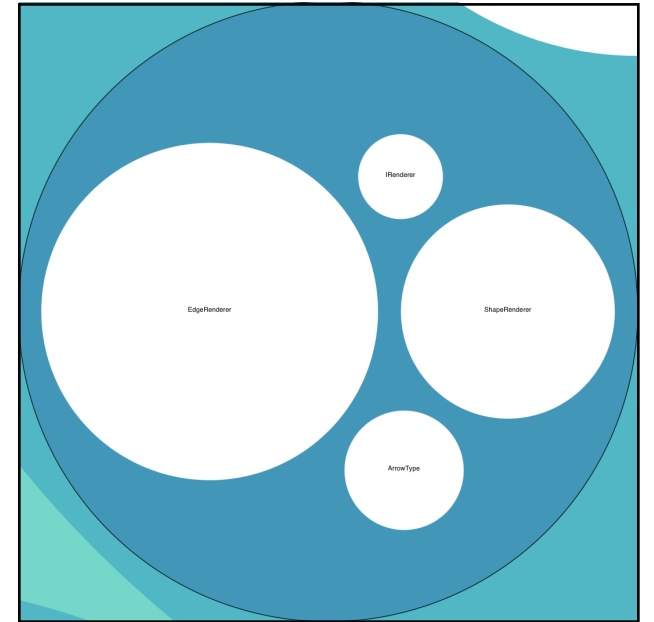
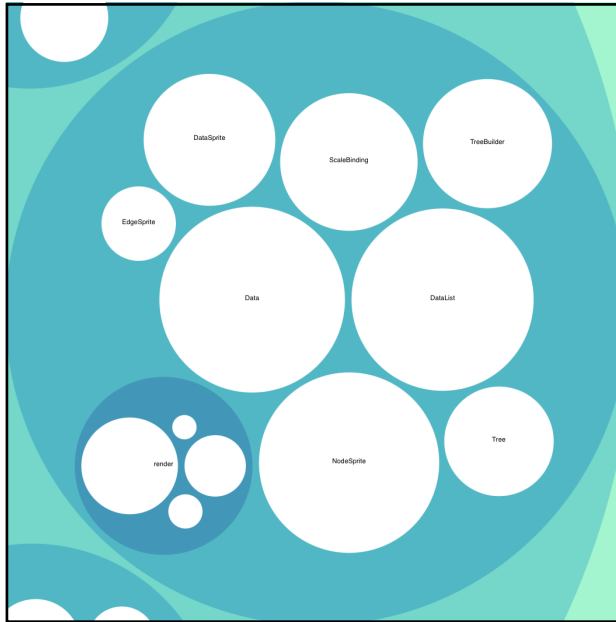
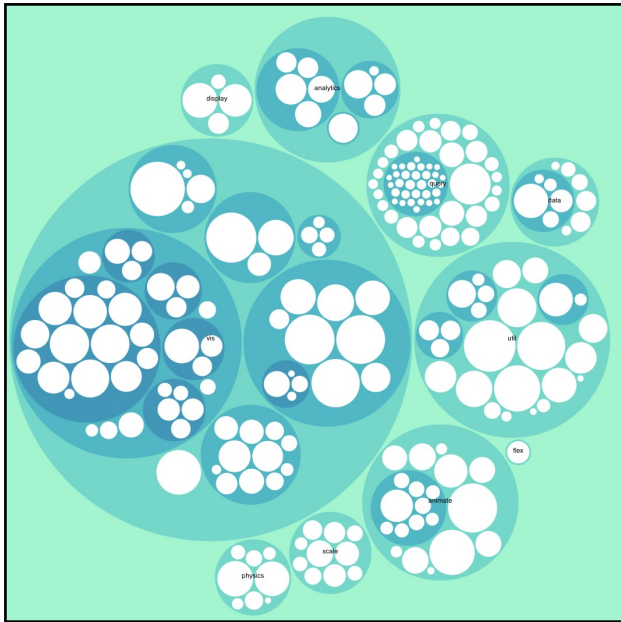
- le proporzioni sono rispettate



Zoom semantico (esempio)

Esempio: facciamo uno zoom-in su un elemento

- la scala varia e vengono mostrati nuovi dati



Navigare: traslazione e rotazione

La telecamera si muove parallela al piano per inquadrare porzioni diverse del dataset

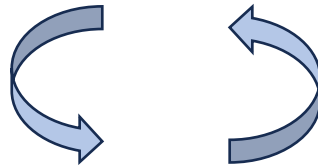
- **traslazione:** può muoversi su, giù, a destra e a sinistra



Navigare: traslazione e rotazione

La telecamera si muove parallela al piano per inquadrare porzioni diverse del dataset

- **rotazione:** nello spazio 3D può ruotare intorno a un asse e può muoversi in profondità



Navigare: ridurre gli attributi

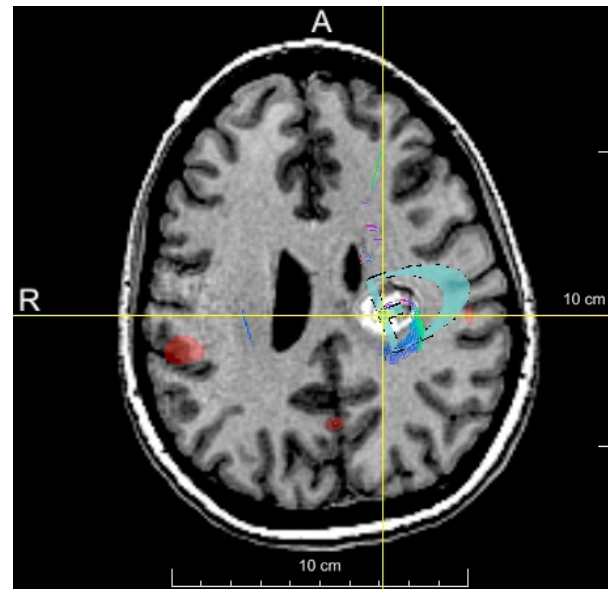
La metafora della telecamera che si muove nello spazio può essere utilizzata anche per ridurre il numero di attributi (spesso, ma non solo, per passare da dati 3D a dati 2D)

- **affettare (slice)**: consente di visualizzare una fetta in cui un attributo assume un valore dato
- **tagliare (cut)**: consente di tagliare con un piano di taglio i valori del dataset e non visualizzare tutti i dati che stanno tra il piano di taglio e la telecamera
- **proiettare**: cambia la dimensione dei dati ($>2D$) per visualizzarli su un piano 2D
 - *esempio*: proiezione di Mercatore per dati geografici (da sfera 3D a piano 2D)

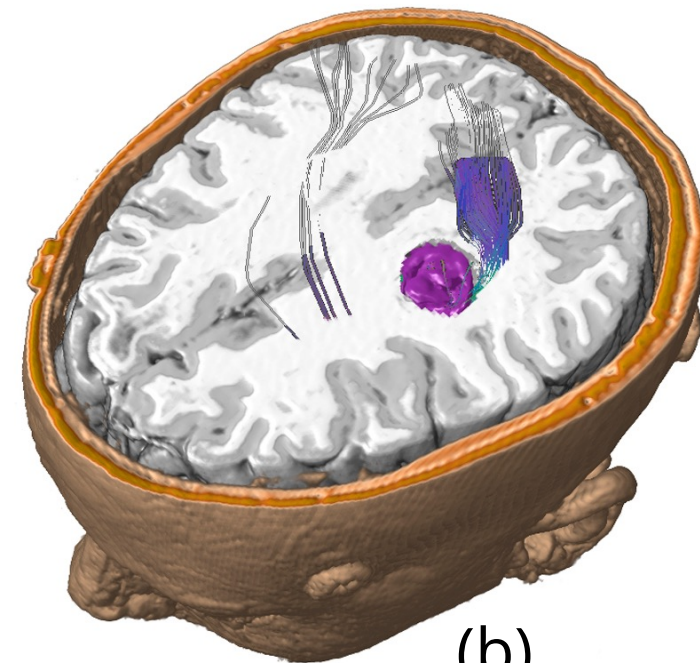
Navigare: affettare e tagliare

Esempio: in questa visualizzazione 3D viene mostrata una sezione del cervello umano

- (a) **fetta (slice)**: tutti i valori relativi a una certa altezza H sono stati selezionati e visualizzati
- (b) **taglio (cut)**: i dati sono stati divisi da un piano di taglio e tutti i dati che stanno tra il piano e la camera non sono visualizzati



(a)



(b)

Visualizzazione con viste multiple

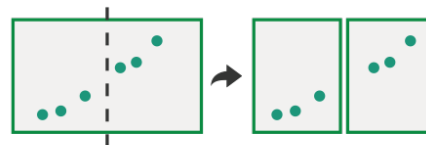
Quando non è possibile visualizzare tutte le informazioni nella stessa **vista** (riquadro in cui mostriamo la visualizzazione) si può ricorrere alla visualizzazione con **viste multiple**

- l'interazione è ancora un ingrediente fondamentale
 - consente di interagire con più viste
 - consente di coordinare la visualizzazione in più viste
- abbiamo diversi modi per suddividere la visualizzazione in viste

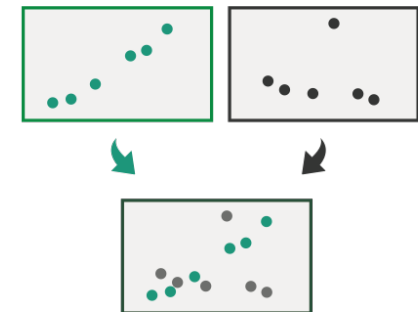
➔ Juxtapose



➔ Partition



➔ Superimpose



Visualizzazione con viste multiple

- **Affiancare** più viste: le viste sono affiancate e mostrano gli stessi dati con idiomi di visualizzazione diversi, oppure gli stessi dati con gli stessi idiomi ma in diversi archi temporali
 - abbiamo necessità di più spazio nello schermo
 - le viste devono essere **coordinate** tra loro
- **Partizionare** i dati in più viste: i dati vengono divisi in viste affiancate (le viste non mostrano gli stessi dati)
- **Sovrapporre** più viste: i dati vengono visualizzati su viste sovrapposte (**livelli**) che visualizzano porzioni di dataset differenti oppure gli stessi dati con idiomi di visualizzazione diversi
 - lo spazio nello schermo è lo stesso richiesto dalla visualizzazione su singola vista
 - i livelli devono essere **coordinati** tra loro

Affiancare più viste: idiomi

Ci sono **diversi fattori** da considerare quando abbiamo più viste affiancate:

- Le diverse viste utilizzano lo stesso idioma di visualizzazione?
 - **Shared encoding view**: esattamente lo stesso idioma
 - **Multiform view**: idiomi diversi, oppure simili ma con uno o più aspetti della visualizzazione che variano (*esempio*: differente posizione spaziale dei dati, ma stesso schema di colori)
- Evidenziare un elemento in una vista lo evidenzia anche nell'altra?
- La navigazione è sincronizzata tra le diverse viste?
 - Navigare in una vista implica il movimento anche nell'altra (o nelle altre)
- Le viste mostrano gli stessi dati?

Affiancare più viste: dati

Abbiamo diverse possibilità per mostrare i dati in visualizzazioni su più viste affiancate:

- **Shared data:** i dati mostrati sono esattamente gli stessi in ogni vista
- **Overview-detail:** una vista mostra una overview dell'intero dataset, mentre un'altra mostra in maniera dettagliata un sottoinsieme del dataset
 - tipicamente solo 2 viste
- **Small multiples:** diverse viste affiancate mostrano diverse porzioni del dataset (tutte con lo stesso idioma di visualizzazione)

Affiancare più viste: dati

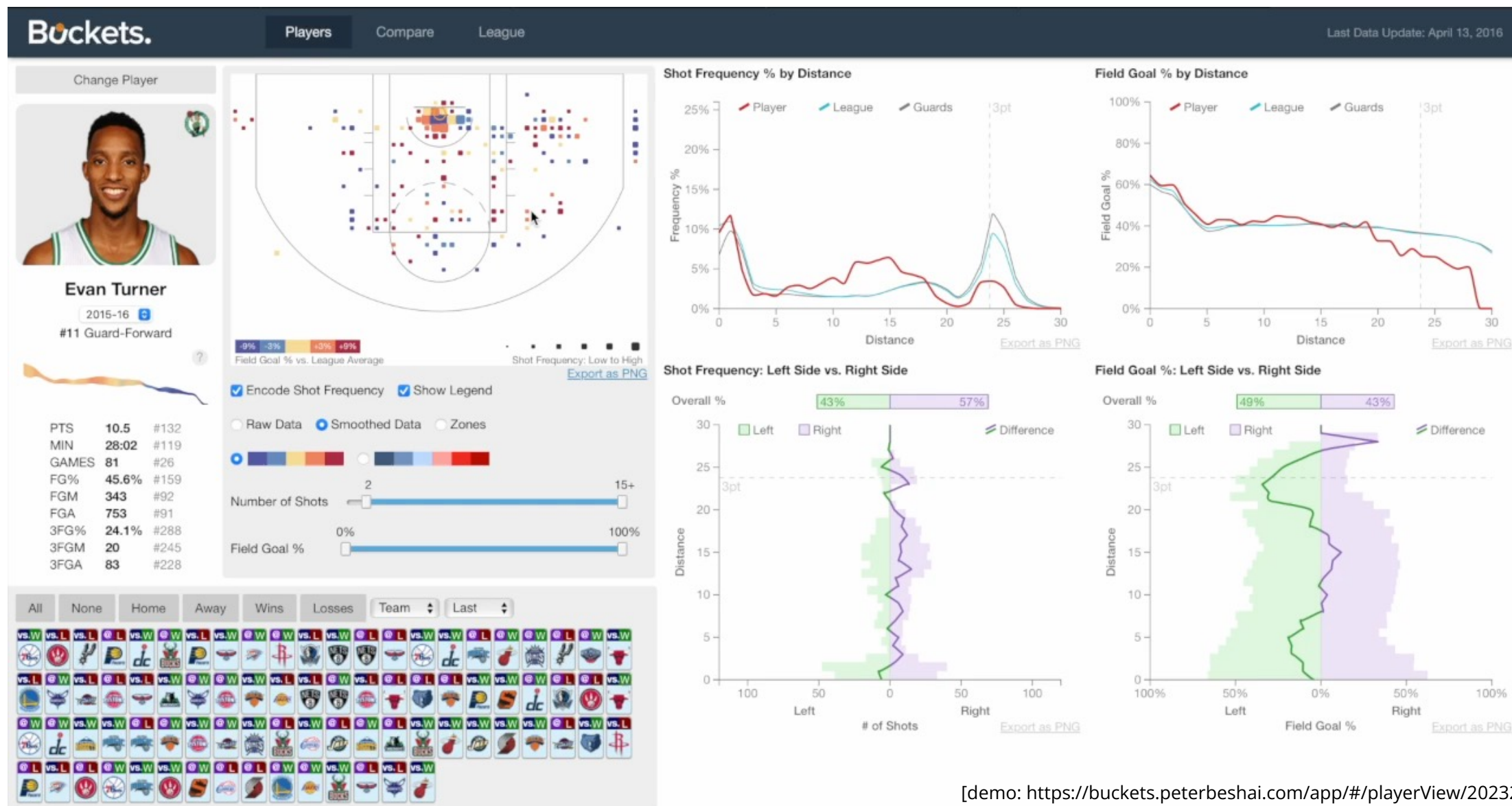
Esempio: Bird's Eye Map

overview



dettaglio

Affiancare più viste



Partizionare i dati in più viste

Quando partizioniamo il dataset per visualizzarlo in più viste dobbiamo rispondere a diverse domande:

- In quante parti suddividiamo il dataset?
- Nel caso di dataset con chiavi multiple, quale chiave usiamo per suddividere?
 - Una sola chiave, scelta obbligata
 - Più chiavi, con quale ordine suddividiamo il dataset?
 - *esempio*: abbiamo 2 chiavi, X e Y
 - possiamo partizionare per X e dopo suddividere le partizione ulteriormente per Y (o viceversa)
 - possiamo separare solo per X, o solo per Y
- Quante viste utilizziamo per mostrare le porzioni del dataset?
 - Può coincidere col numero di partizioni, ma non necessariamente

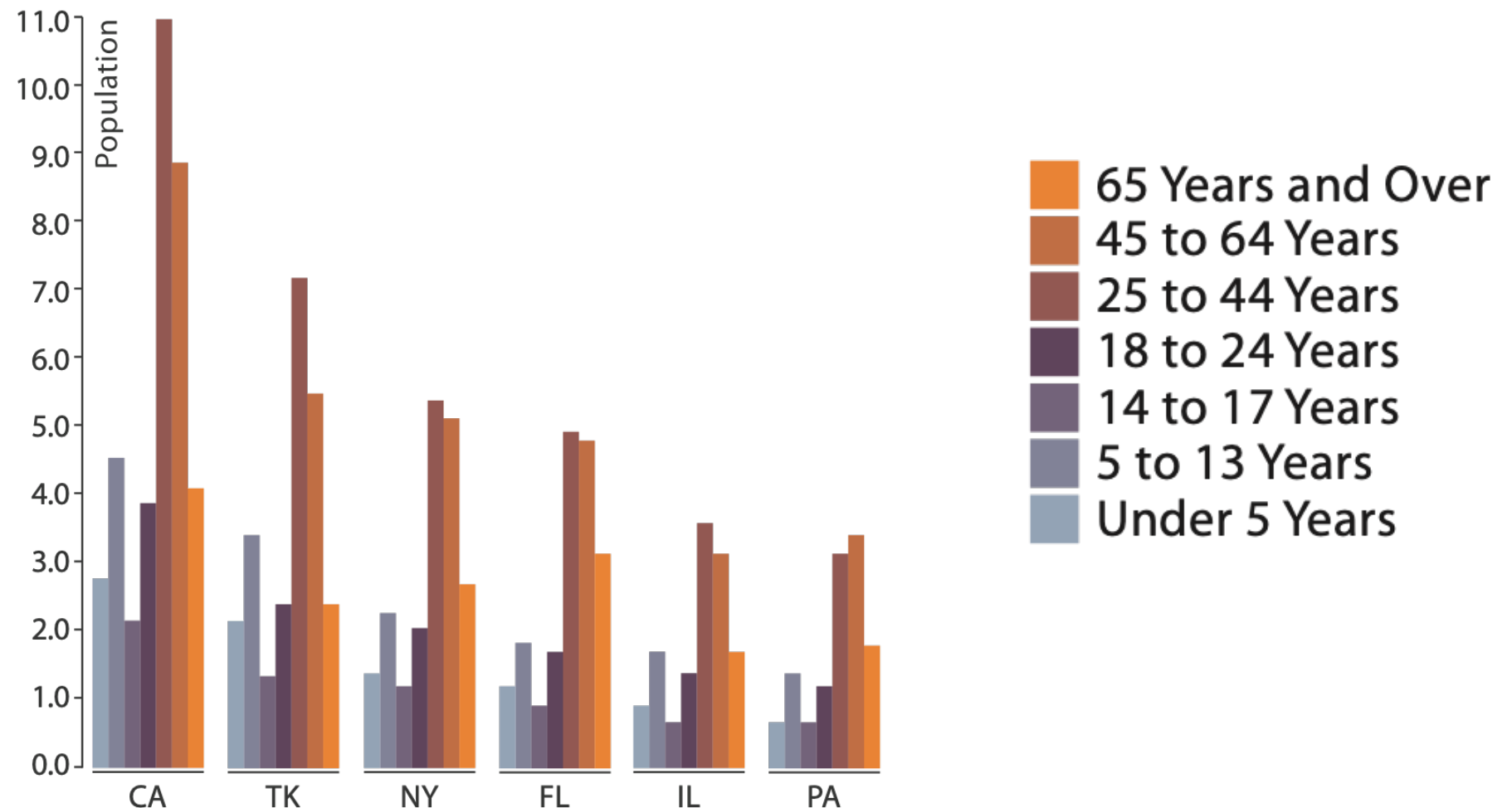
Partizionare i dati in più viste

Una volta che abbiamo partizionato il dataset, come lo visualizziamo?

- Dobbiamo **suddividere lo spazio di visualizzazione** (area del display) **in regioni** di spazio in cui visualizzare i dati
- Possiamo disporre le diverse viste in diversi modi:
 - in una lista di viste affiancate (o una sopra l'altra)
 - in una matrice
 - in una visualizzazione ricorsiva (complessa)

Partizionare i dati: liste di viste

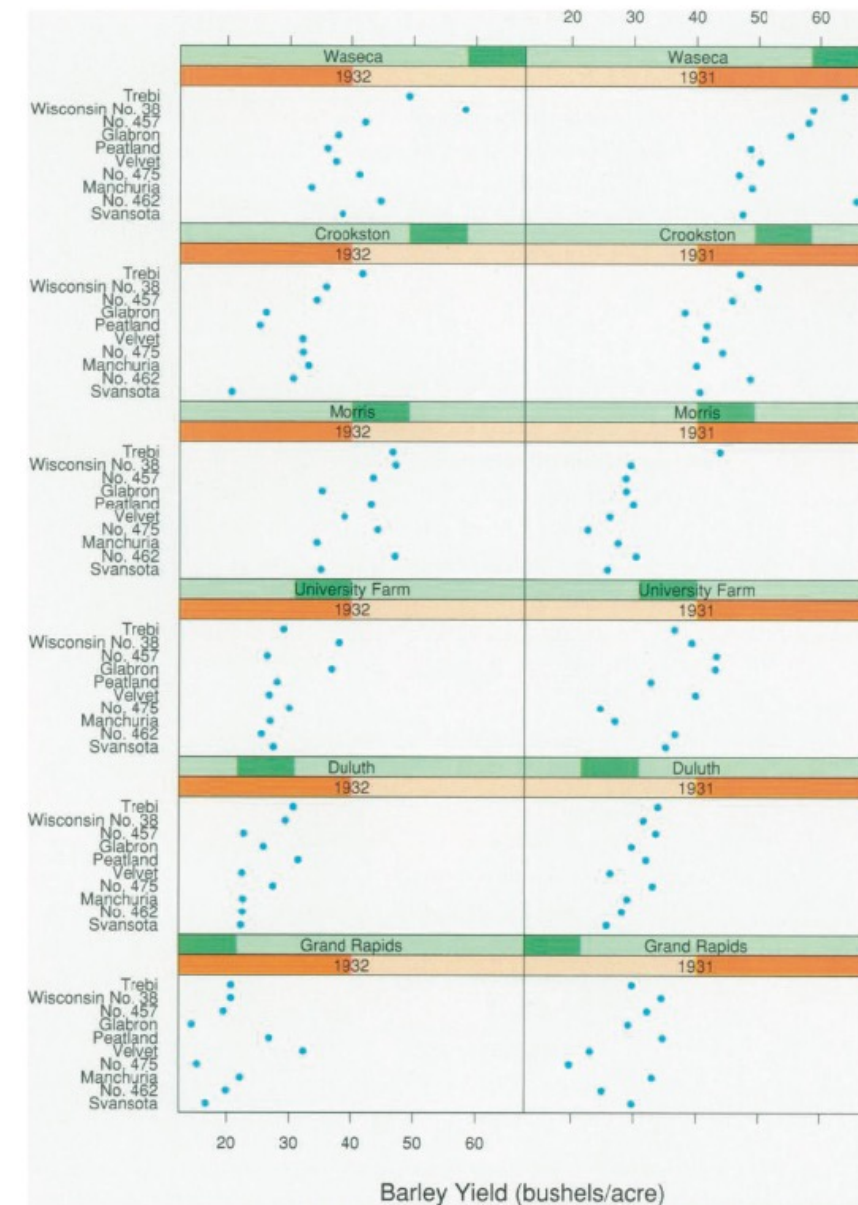
Esempio: i dati sono partizionati in più bar chart che sono disposti in una lista orizzontale



Partizionare i dati: matrici di viste

Esempio: i dati sono partizionati in più scatterplot e posizionati in una matrice

- dataset con 3 chiavi:
- 2 chiavi sono utilizzate per predisporre i dati in forma matriciale
- 1 chiave è utilizzata per disegnare i dot nei riquadri



Partizionare i dati in più viste ricorsivamente

I dataset molto grandi (e con molti attributi) possono essere partizionati e mostrati in maniera ricorsiva

- *Esempio*: vogliamo visualizzare un dataset che contiene i dati di milioni di compravendite di abitazioni nel territorio di Londra
- 1 attributo non ordinabile per la **tipologia** di abitazione:
 - appartamento (flat): FLAT
 - casa a schiera (attached terrace house): TER
 - casa bifamiliare (semi detached house): SEMI
 - casa indipendente (fully detached house): DET
- 1 attributo quantitativo per il **prezzo**
- 1 attributo ordinale per la **data** di vendita
- 1 attributo non ordinabile (spaziale) per la **zona**

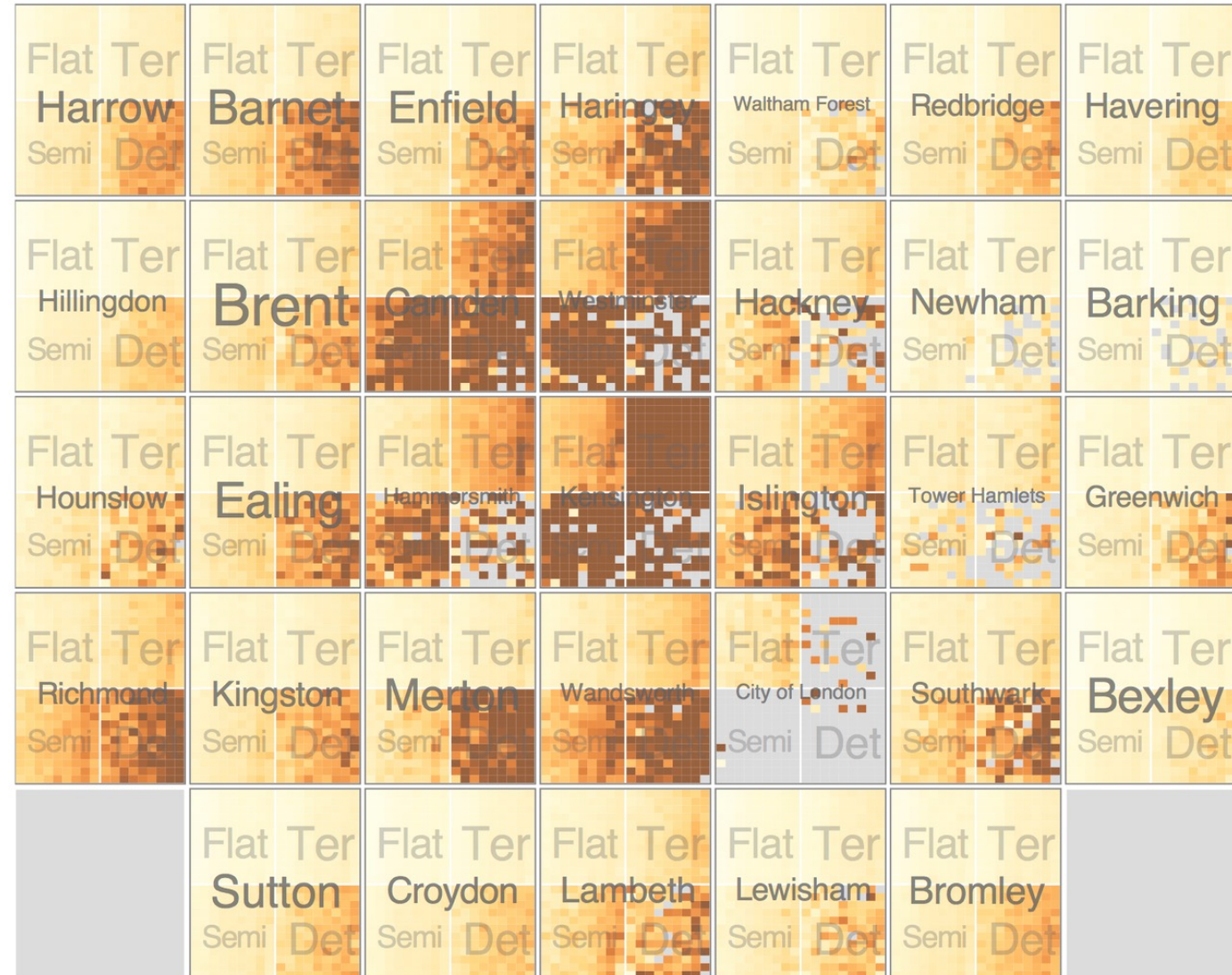
Partizionare i dati in più viste ricorsivamente

- suddiviso per tipologia
 - disposizione in matrice
- poi per zona
 - disposizione in matrice
- poi per data
 - ordine nella matrice
- e poi per prezzo
 - scala di colori



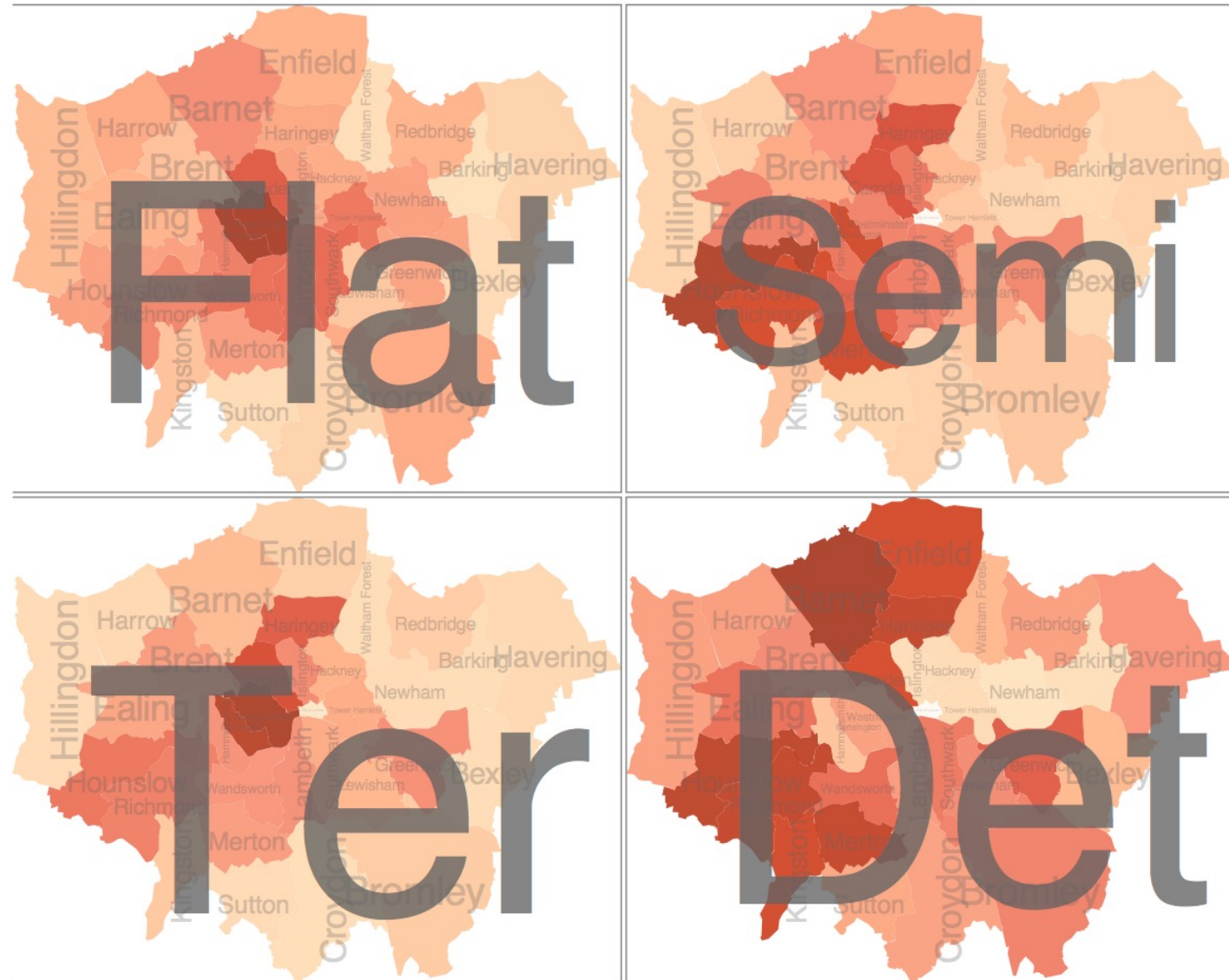
Partizionare i dati in più viste ricorsivamente

- suddiviso per zona
 - disposizione in matrice
- poi per tipologia
 - disposizione in matrice
- poi per data
 - ordine nella matrice
- e poi per prezzo
 - scala di colori



Partizionare i dati in più viste ricorsivamente

- suddiviso per tipologia
 - disposizione in matrice
- poi per zona
 - posizione su mappa
 - choropleth map
- e poi per prezzo
 - scala di colori
- NB: l'attributo data è stato ignorato



Sovrapporre più viste

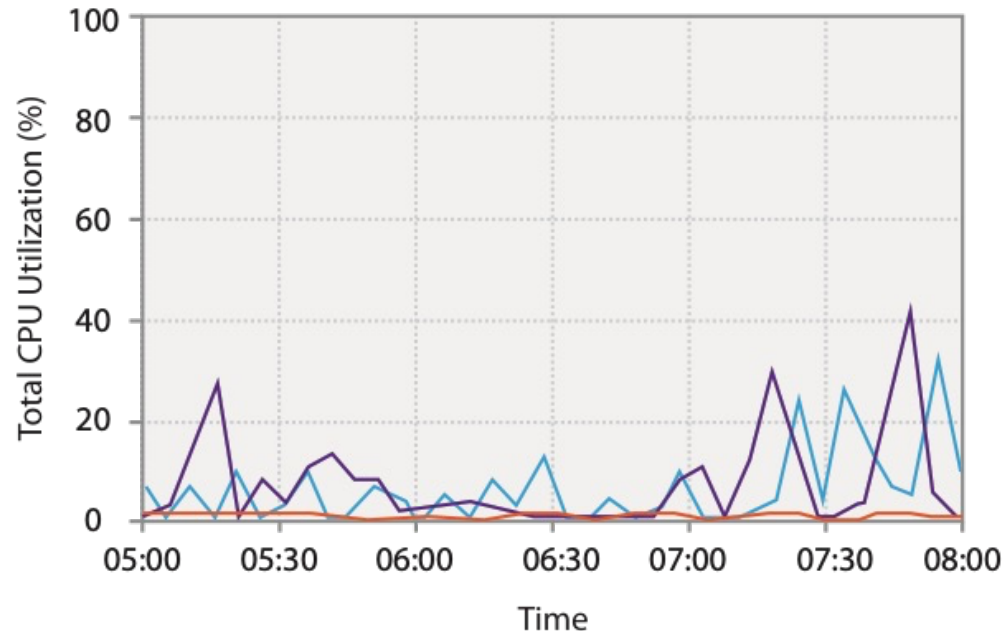
È possibile suddividere la visualizzazione di un dataset in più viste **sovrapposte** tra loro (**livelli**)

- I livelli sovrapposti condividono la stessa area di visualizzazione e lo stesso sistema di riferimento (*esempio*: assi)
- Quanti livelli possiamo sovrapporre mantenendoli distinguibili?
 - Tipicamente pochi
 - Bisogna sfruttare bene lo spazio (*esempio*: il livello i -esimo ha i mark disposti dove il livello $i+1$ -esimo ha spazio vuoto)
- I livelli sovrapposti sono statici o dinamici?
 - **Statici**: precalcolati, non cambiano con l'interazione dell'utente
 - **Dinamici**: calcolati e visualizzati a seguito dell'interazione con l'utente
- Come suddividere i dati nei vari livelli?

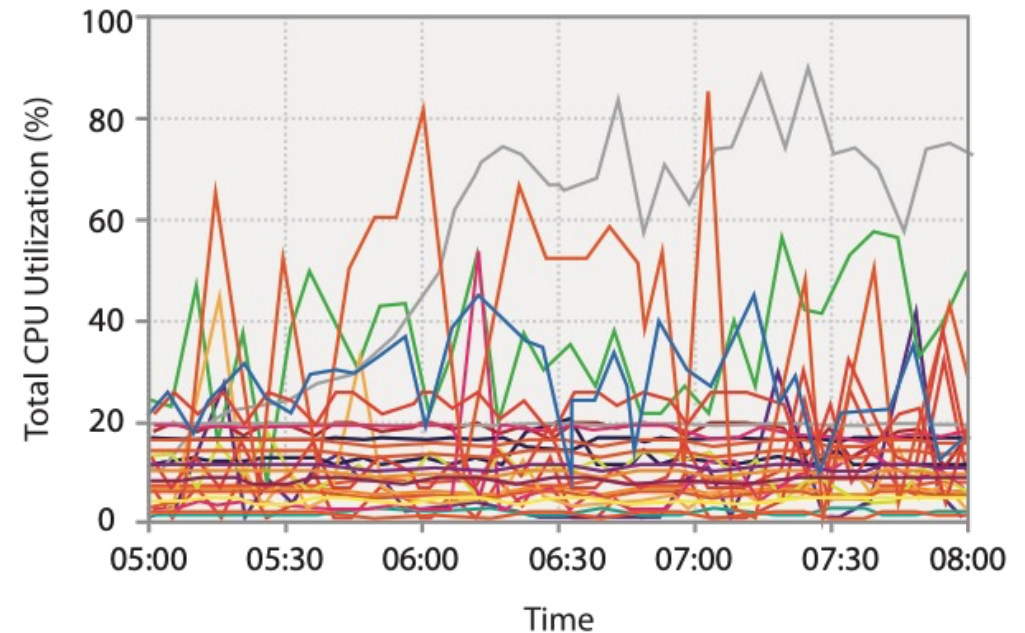
Quanti livelli possiamo sovrapporre?

Dobbiamo stare attenti a non sovrapporre troppi livelli

- la visualizzazione diventa facilmente illeggibile
- *esempio*: sovrapposizione di più line chart



leggibile



illeggibile

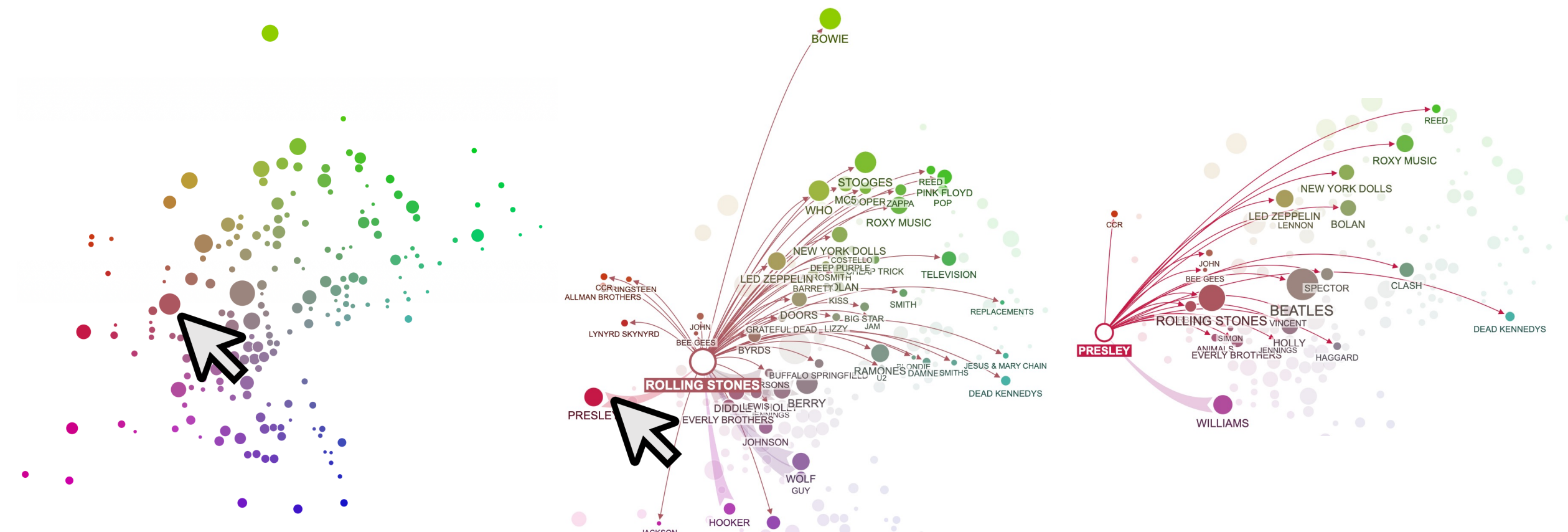
Sovrapporre livelli statici

- *Esempio:* una mappa in cui abbiamo un livello con la geografia e un livello (sovrapposto) con le strade



Sovrapporre livelli dinamici

- *Esempio:* un grafo in cui viene visualizzato solo il livello relativo alle connessioni (altri musicisti) del nodo selezionato (musicista)



Affiancare o sovrapporre?

Alla luce di quanto visto, è meglio affiancare le viste o sovrapporre le viste? Ci sono diversi aspetti da considerare:

- spostare gli occhi tra due viste affiancate richiede un minore sforzo cognitivo...
- ... mentre memorizzare le informazioni viste in un livello (dinamico) precedente richiede un maggiore sforzo
 - pensate all'esempio precedente
- ma due viste affiancate richiedono il doppio dello spazio di visualizzazione
- e alcuni dati hanno senso solo se sovrapposti (*esempio*: le strade sulla mappa geografica)

Affiancare o sovrapporre?

Viste affiancate



scarso utilizzo
dell'area di
visualizzazione

**Viste (livelli dinamici)
sovrapposte**



alta richiesta
dell'utilizzo della
memoria

trade-off

